

AI Prompt Studio

軟體需求與技術規格書 (SRS)

版本 V1.4 | 含介面規格、功能需求、資料結構、API、安全與驗收

學生：_____ 系級：_____
指導老師：_____

專題文件

2026-10-08

目錄

目錄2

1. 產品邊界與名詞3

2. 功能需求與優先級3

3. 使用情境與狀態4

4. 導航與介面4

5. 技術架構8

6. 資料規格與 migration8

7. API 合約9

8. 分析演算法與限制9

9. 安全寫回與一致性9

10. 非功能需求10

11. 測試與追蹤10

12. 發布與回退11

13. 已知差距與後續11

14. 參考依據與使用範圍11

1. 產品邊界與名詞

提示詞：使用者準備提供給 AI 的純文字內容，可包含任務、背景、限制、格式與程式碼。Agent 記憶檔：由特定工具依規則讀取的持久指令檔。資料庫版本：每次儲存的完整提示詞快照。檔案備份：對已存在 Markdown 寫回前保留的原始檔案。

精確純文字 Token 計數：在指定 encoding 與本機版本下編碼的整數長度；不等同供應商完整 request usage。

粗估：無特定模型保證的啟發式數字。情境成本：以使用者單價推算的未快取純文字輸入費用。

第一版使用者為單人 macOS 使用者；瀏覽器提供共用 UI 的示範環境。核心不需 API Key、雲端帳號或模型推論。新版顯示名稱為 AI Prompt Studio，Python 套件名稱暫保留 ai_memory_app 以降低遷移風險。

2. 功能需求與優先級

P0 為必要交付；P1 為保留的輔助能力；P2 為後續候選，不影響本期完成判定。

ID	優先	需求	驗收要點
FR-01	P0	選擇根目錄、開啟根目錄或子專案	空資料夾也能成為專案
FR-02	P0	掃描與預覽 Markdown	一般 .md 可看，不誤認為所有 Agent 自動記憶
FR-03	P0	建立與編輯專案提示詞	標題與內容必填，跨專案不可覆寫
FR-04	P0	搜尋、分類與標籤	搜尋包含標題、內容、分類、標籤，大小寫不敏感
FR-05	P0	引導式模板	角色、任務、背景、限制、格式；任務為必要輸入
FR-06	P0	保存版本與帶回歷史	新儲存產生版本，不刪歷史；陳舊版本被拒絕
FR-07	P0	封存與取消封存	默認列表隱藏封存，封存不刪除資料
FR-08	P0	Markdown 匯入為草稿	不自動覆蓋原始檔案或現有資料庫版本
FR-09	P0	本機 Token 計數	o200k_base、cl100k_base；缺資料可明確降級粗估
FR-10	P0	精簡候選與 Diff	預設合併空白行，可選相鄰同文條列；保留 code fence
FR-11	P0	情境成本分析	必須有單價才顯示費用，單位為 USD / 百萬 Token
FR-12	P0	分析報告	可下載 JSON，包含原文、候選、方法、數據、警告
FR-13	P0	匯出預覽與安全寫回	檔案存在狀態及 SHA-256 均須一致
FR-14	P0	備份與復原	不覆蓋套用後的外部變更，既有檔逐位元組還原

ID	優先	需求	驗收要點
FR-15	P1	Agent 記憶模組	既有 4 Agent、15 模組沿用，內建規格日期可見
FR-16	P1	基本記憶健檢	檔名、重複文字、長度、空檔、疑似憑證
FR-17	P2	真實模型品質評測面板	本期以研究腳本 / 人工記錄規畫，不內建 API 呼叫
FR-18	P2	多人同步與跨平台發布	不屬本期 macOS 單人 MVP

3. 使用情境與狀態

UC-01 建立並重用提示詞

前置：選定專案。使用者新增草稿，填標題、分類、標籤與內容，或使用引導模板產生草稿；按儲存後取得 id 與版本號。重新進入同專案可搜尋與開啟。欄位不完整時顯示原因，內容保留在畫面。

UC-02 分析與採用精簡候選

使用者選 tokenizer、可選單價、呼叫次數與去重選項，按分析後得到原文 / 候選 Token、差異、成本與警告。僅在選擇「將候選帶回草稿」後變更編輯器，仍需另按儲存才寫入資料庫。任何影響內容或計算的輸入變更皆使先前分析失效。

UC-03 匯入、匯出與復原

從目前掃描清單選 Markdown 匯入為草稿。匯出時輸入專案內 .md 相對路徑，先取得 Diff；若目標已存在，必須確認整份替換。套用前重新讀取目標、核對 hash 與存在狀態。成功後回傳 change_id；同次工作台可一鍵復原，持久歷史亦記錄於既有變更表。

UC-04 歷史恢復

打開提示詞後顯示各版本。點選歷史版本只將其內容帶回草稿，保留當前版本號作為更新前置條件；儲存時建立下一版。若其他視窗先儲存，更新需被拒絕而非覆蓋。

狀態模型

草稿 → 已分析 → 候選帶回草稿 → 已儲存版本。編輯草稿 / 分析條件後回到未分析。匯出另為未預覽 → 已預覽 → 已套用 / 衝突 → 已復原。資料庫儲存與檔案匯出是兩個明確操作，不隱含自動雙向同步。

4. 導航與介面

主導航為「提示詞工作台、專案、記憶編程、記憶健檢、設定」。新增工作台為預設入口，左欄顯示專案提示詞，中央編輯 / 模板 / 版本，右欄分析 / 候選 / 差異。視窗較窄時改為兩欄或單欄；不能依靠橫向捲動才能看到主要操作。

畫面直接區分「儲存版本」「產生候選」「帶回草稿」「預覽檔案變更」「套用匯出」。按鈕不得將分析動作誤導為已完成檔案修改。HTML 顯示使用 textContent 或 escaping；使用者提示詞不作為 HTML 執行。

瀏覽器模式顯示安全示範標記，提示詞存於該瀏覽器 localStorage，Token 標為粗估，檔案匯出提示需使用桌面版。不能假裝 mock 已寫入本機專案。

4.1 畫面規格與用途

本節依照「畫面目的、主要控制、回饋與限制」記錄介面，不以「好看、直覺」等無法驗證的形容詞作為需求。圖片使用瀏覽器安全示範資料；桌面 App 內嵌相同前端，執行環境標籤與可用能力則由 bridge 判斷。

畫面	目的	主要操作	必要回饋
提示詞工作台	管理提示詞並看見輸入成本	新增、搜尋、分類、儲存版本、分析、帶回候選、匯入 / 匯出	草稿 / 版本狀態、Token 方法、差異、警告、成本範圍
專案	檢視根目錄內 Markdown 與 Agent 辨識結果	選專案、重新掃描、預覽、進入編程	檔案數、辨識平台、作用域、載入狀態
記憶編程	用結構化欄位產生受管理 Markdown	選 Agent / 檔案 / 模組、填表、預覽、Diff、套用	尚未寫入、必填警告、寫入成功、變更紀錄
記憶健檢	顯示有效記憶與問題	選 Agent、開始健檢	錯誤 / 警告 / 提醒數、估算 Token、有效檔案順序
設定	查閱安全方式與規格來源	查看版本與官方連結	規格版本、查證日期、正式 / 未正式支援範圍

AM

AI Prompt Studio

提示詞視覺化管理

提示詞工作台

專案

記憶編程

記憶健檢

設定

本機整理 · 可量測的輸入成本

提示詞工作台

專案根目錄 / Demo Projects 選擇資料夾

提示詞工作台

把提示詞依專案保存，透過模板寫清楚任務，再檢查 Token 與輸入成本。

目前專案：AI Memory Manager · / Demo Projects/AI Memory Manager

專案提示詞

新增

搜尋標題、內容或標籤

例如：客語、JSON、摘要

分類

所有分類

☐ 顯示封存

還沒有符合條件的提示詞。新增或匯入一份開始。

提示詞編輯

草稿

標題

研究資料整理提示詞

分類

標籤 (逗號分隔)

專題研究

研究,摘要,繁體中文

▶ 從引導模板建立提示詞

提示詞內容

任務

請整理訪談逐字稿，保留日期、數字與受訪者原意。

- 使用繁體中文。
- 不要加入逐字稿沒有提到的結論。
- 不要加入逐字稿沒有提到的結論。

輸出格式

用三點摘要與待確認問題呈現。

Token 與成本分析

Tokenizer

o200k_base · 本機純文字

輸入單價 (USD / 百萬 Token) 預計呼叫次數

2.5 1000

☒ 提出移除相鄰重複條列的候選

分析並產生精簡候選

原文 Token 候選 Token 減少

86 70 18.6%

browser-heuristic: 瀏覽器示範僅相估；桌面版使用內建 tokenizer。

1000 次呼叫: \$0.215000 → \$0.175000 USD

情境輸入費用差額: \$0.040000 USD

這是瀏覽器相估示範，並非模型 Token 帳單。精簡候選需要人工檢查任務品質。

▼ 精簡候選

任務

圖 S-1 提示詞工作台的三欄配置。驗收重點：主要動作在 1440 px 可同時看見；編輯內容或分析條件後，舊候選必須失效；沒有單價時不得顯示推測費用。瀏覽器截圖中的 browser-heuristic 是示範模式，桌面版應顯示所選本機 tokenizer。

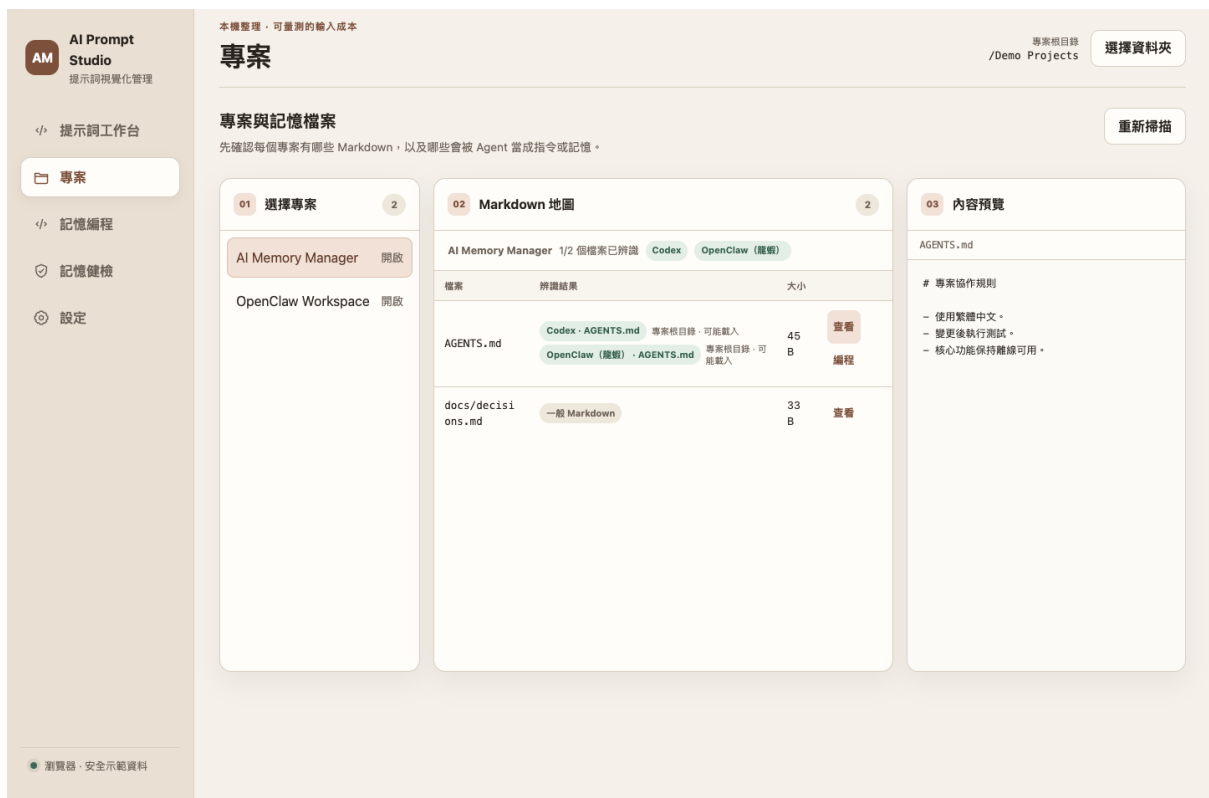


圖 S-2 專案檔案地圖。驗收重點：未辨識檔案標為一般 Markdown；同一檔案可同時顯示多個平台分類；預覽不得執行檔案中的 HTML 或指令。





圖 S-4 有效記憶模擬與健檢。驗收重點：健檢為唯讀；使用者切換 Agent 後重新計算；估算 Token 不得標成 API 帳單。



圖 S-5 設定與規格來源。驗收重點：每個正式支援 Agent 至少顯示一個來源；版本與查證日期不得留白；第二階段平台不得誤標為已支援寫入。

4.2 基本操作流程

提示詞：選專案 → 新增 / 匯入 → 編輯 → 儲存版本 → 選 tokenizer → 分析 → 查看候選與 Diff → 帶回草稿 → 再存一版 → 視需要預覽並匯出。

記憶檔：選專案 → 查看辨識結果 → 進入記憶編程 → 選平台與模組 → 填表 → 產生預覽 → 查看 Diff → 套用 → 在最近變更中復原。

任何會修改檔案的流程都必須經過預覽；任何只做分析的按鈕都不能造成資料庫或檔案寫入。

5. 技術架構

前端：原生 HTML、CSS、JavaScript ES modules；app.js 處理既有流程，prompt-workspace.js 處理新增工作平台。

桌面：pywebview / macOS WebKit。AppBridge 等待 bridge 方法準備完成，再選桌面或 mock。

服務：DesktopApi 暴露結構化 API；prompt_workbench.py 做純文字分析；PromptLibrary 提供交易化版本保存；既有掃描、compiler、健檢與備份服務沿用。

持久層：SQLite、使用者專案 Markdown、Application Support 備份。版本化 tokenizer 資料隨 resources 打包。開發時可連網下載套件與準備 tokenizer；執行期計數直接讀本機資料，不使用 tiktoken URL registry。

6. 資料規格與 migration

prompt_library

欄位	型別 / 規則	說明
id	INTEGER PK	提示詞識別碼
project_path	TEXT NOT NULL	解析後的授權專案路徑
title	TEXT, 1-200 字	名稱
content	TEXT, 非空且最多 200,000 字元	原始提示詞
category	TEXT, 最多 100 字	分類
tags	TEXT, 最多 500 字	逗號分隔標籤
version	INTEGER, 自 1 遞增	並行更新檢查
archived	0 / 1	可回復封存
created_at / updated_at	UTC ISO 字串	時間

prompt_groups

欄位為 id、project_path、name、sort_order、created_at。群組名稱在同一專案路徑內唯一；既有提示詞的 category 即為所屬群組。拖曳不覆寫內容或版本，只更新所屬群組與更新時間。

prompt_revisions

欄位為 id、prompt_id、version、title、content、category、tags、created_at。prompt_id 對應 prompt_library；(prompt_id, version) 唯一。版本記錄完整文字快照，不是僅存 Diff。

schema_migrations 新增至版本 4。新表採 additive schema；舊 memory_items、memory_versions、prompt_templates、ai_processing_runs、memory_file_changes 均保留。舊提示詞資料未自動合併進新表，避免類別語意與專案對應不明；需要時可從舊入口匯出再匯入。

初始化 settings 改為 INSERT OR IGNORE，避免每次啟動重置使用者設定。資料庫實際路徑保持相容；測試透過 AI_MEMORY_APP_DB_PATH 使用獨立 DB。

7. API 合約

統一回應：{ok: boolean, data: object|array|null, error: string|null}。前端不得在 ok=false 時繼續套用。公開 API 不執行使用者提供的 shell 命令。

方法	輸入	成功輸出
list_prompts	project_path, query, category, archived	提示詞列表
save_prompt	project_path, id?, version?, title, content, category, tags, archived	新提示詞狀態與版本
list_prompt_groups	project_path	群組清單
create_prompt_group	project_path, name	建立群組
move_prompt_to_group	project_path, prompt_id, group_name	更新範本所屬群組
list_prompt_versions	project_path, prompt_id	歷史快照，版本倒序
analyze_prompt	content, encoding, input_price?, calls, remove_duplicates	分析結果
preview_prompt_file	project_path, relative_path, content	original, compiled, exists, base_hash, diff
apply_prompt_file	前述請求 + base_hash, expected_exists, confirm_replace	change_id, relative_path
restore_change	change_id	復原結果

既有 choose_project_root、list_projects、scan_project、read_memory_file、get_agent_catalog、compile_memory_module、apply_memory_change、list_change_history、run_memory_health_check 持續提供。

AnalyzeResult 必含 original、candidate、before / after (count、method、exact_text)、saved_tokens、saved_percent、changes、warnings、base_hash、diff、cost。cost 未設定價格時為 null；其餘包含 USD、單價、呼叫數、前後費用與計算範圍文字。

8. 分析演算法與限制

Tokenizer 僅接受 o200k_base、cl100k_base、estimate。特殊 token 外觀字串按普通內容編碼，不讓使用者文字觸發控制 token 處理。資源不存在或依賴不可用時回傳明確粗估狀態。

粗估公式為 ASCII 字元權重 1、非 ASCII 權重 4，加總後除以 4 向上取整。此為顯示回退，不保證對中文、emoji 或任何特定供應商準確。

精簡規則：保留非空文字原樣；code fence 內保留換行與重複程式；連續空白行最多留一行；僅當選項開啟時移除相鄰完全相同的頂層 -、*、+ 條列。跨段落、數字清單或近義句不自動去重。不解析所有 Markdown 方言，因此複雜巢狀結構仍需人工看 Diff。

若計數不減少則不宣稱節省；若增加則退回原文。單價須為有限非負數；calls 為 1-10,000,000 整數。關鍵字引導與疑似秘密提醒皆為啟發式，不是語意衝突判定或安全保證。

9. 安全寫回與一致性

指定路徑只能為專案內相對 .md，拒絕絕對路徑、...、直接 symlink 目標與經父層 symlink 越界。掃描排除指向根外的檔案。備份檔案保留在 Application Support。

寫回前檢查預覽時 hash 與 exists 狀態；可防止「原先不存在、後來建立空檔」也被同一空 hash 忽略。復原檢查目前內容仍等於本次輸出；既有檔從原備份 UTF-8 bytes 還原，包含 CRLF。一般提示詞匯出屬整檔替換，不能描述成 managed section 更新。

目前不是跨程序分散式鎖。hash 核對到 atomic replace 之間仍有極短競態窗口；磁碟寫入與 SQLite 記錄也不是同一原子交易。第一版對同一檔案使用者應避免並行寫入，這是已知限制，不宣稱完整多程序 ACID。後續可加入 per-path lock 與 pending journal。

10. 非功能需求

NFR-01：核心保存、計數、精簡不發出模型 API 請求；缺少 tokenizer 資源時回退粗估而非偷偷下載。

NFR-02：保留 Unicode 文字、Markdown 程式碼及既有資料；未確認的預覽不直接改檔。

NFR-03：新頁面所有欄位有文字標籤，鍵盤可達，顯示焦點；小螢幕採單欄，不以圖示單獨表示重要操作。

NFR-04：輸入長度上限 200,000 字元；性能目標是在基準機器上，10,000 字提示詞暖啟動分析於 1 秒內。硬體、冷 / 暖啟動與實測需記錄，不跨機器保證。

NFR-05：SQLite 檔案在正常重啟後資料持續存在；版本更新具交易保護，錯誤不應留下半筆版本。

NFR-06：網路來源與 Agent catalog 日期可見。2026-07-19 的舊 catalog 不能標示為 2026-09-25 已全面重驗。

11. 測試與追蹤

驗收 ID	關聯需求	方法與通過條件
AC-01	FR-01/03	空根目錄可選，建立提示詞後可找回
AC-02	FR-04/07	依關鍵字 / 分類過濾，封存切換結果正確
AC-03	FR-06	版本遞增，旧 version 拒絕，跨專案更新拒絕
AC-04	FR-09	禁止 socket 時兩種內建 tokenizer 仍可計數
AC-05	FR-10	程式碼與變數不被刪除；預設不去重條列
AC-06	FR-11	價格、次數、差額公式正確，負數 / NaN / 非整數被拒絕
AC-07	FR-13	衝突 hash、檔案存在狀態改變與越界拒絕
AC-08	FR-14	套用後復原 bytes 與原檔相同
AC-09	migration	版本 3 表存在，舊資料與使用者設定保留
AC-10	UI	模板→儲存→搜尋→分析→候選→歷史；桌面與窄螢幕無阻塞錯誤
AC-11	FR-12	報告 JSON 可解析，明示計數與成本範圍
AC-12	打包	pywebview、前端與 tokenizer 資源被包含，App 可啟動

自動測試位於 tests/test_prompt_studio.py 與既有 tests；Token 基準位於 scripts/benchmark_prompts.py。UI 冒煙測試與檢查證據記錄在 docs/evidence。軟體測試通過不等同 RQ1-RQ4 的使用者研究完成。

12. 發布與回退

輸出平行測試版 `dist/AI Prompt Studio Next.app`，不取代搬移備份中的舊 App。保留 `run_legacy_app.py`。此工作區從搬移的原專案複製原始碼建立，沒有複製舊 `build`、`dist` 或使用者的 DB，因此新安裝仍沿用既有 Application Support DB 或指定測試 DB。

本地 `ad-hoc codesign` 只能驗證封裝完整性，不等同 Apple Developer ID 與 notarization。正式對外發布、Windows/Linux 適配、團隊同步與付費 API 實驗各需獨立決策。

13. 已知差距與後續

現有 Agent 健檢仍是近似載入模擬，沒有完整解析所有平台的 `override`、`import`、`global config` 與執行時權限；也未實現任意自然語言矛盾辨識。設定目前提供規格與來源展示，尚未完整提供備份保留數、介面偏好與預設根目錄管理。這些早期 2.0 規畫內容不能因既有完成報告而視為全部已驗收。

本期核心優先對齊給老師的提示詞管理與 Token 分析主題。研究資料、真人評估、品質對照結果、最終簡報與學校格式，待取得真實資料後再完成，不生成虛構實驗結論。

14. 參考依據與使用範圍

- ISO/IEC/IEEE 29148 公開介紹：https://www.iso.org/obp/ui?_escaped_fragment_=iso%3Astd%3Aiso-iec-ieee%3A29148%3Aed-2%3Av1%3Aen
- 南臺科技大學軟體工程教材，軟體需求規格格式：<https://faculty.stust.edu.tw/~pwchen/se/Chapter02.pdf>
- 國立東華大學資訊管理學系專題製作規定：<https://im.ndhu.edu.tw/var/file/50/1050/img/4912/675555425.pdf>